

Prueba Sumativa Nº 1

Programación – 06 de agosto de 2025

Nombre		RUT	
Paralelo	A. Paolini C1 () A. Paolini C2 () F. Guerra C3 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 5 + 1 páginas, 1 ruteo (por separado) y 3 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un copo de nieve al final de esta página.
- No puede ir al baño durante la evaluación.

Acepto las condiciones firmando: _____

Ruteo (20%) (30 minutos) Entrega independiente

Problema A. El menú colapsado de Starboks (25%)

En el centro de la ciudad, la cafetería Starboks es reconocida por su ambiente relajado, sus bebidas artesanales y su variado menú. Hasta hace poco, todo funcionaba sin contratiempos: los baristas tomaban los pedidos, hacían cálculos mentales y entregaban el pedido al cliente en pocos minutos.

Sin embargo, una influencer con más de un millón de seguidores visitó el local, grabó un video probando una "Bomba Latte" con música de fondo, y lo subió a redes sociales. El video se volvió viral en menos de 24 horas, provocando que una cantidad enorme de nuevos clientes llegara a Starboks, generando filas extensas y pedidos simultáneos. Esto ha sobrepasado la capacidad de gestión de pedidos del personal.

Por este motivo, el administrador del local le ha solicitado que diseñe un sistema para gestionar la toma de pedidos y calcular automáticamente estadísticas clave al final del día.

Menú de productos

Starboks cuenta con seis productos base. Cada uno tiene un nombre clave para simplificar el pedido los productos son:

- LATTE: Bomba Latte - \$3.500
- TE: Te flor de cerezo - \$2.000
- SANDWICH: Sandwich de queso - \$2.800
- BROWNIE: Brownie con nuez - \$1.500
- MILO: Milhoja de manjar - \$2.400
- MISU: Tiramisu - \$3.000

Requisitos del programa:

- El programa al iniciar debe mostrar el listado de productos con sus respectivos nombres y precios.
- Luego, debe permitir al usuario ingresar los nombres de los productos pedidos por el cliente (LATTE, TE, SANDWICH, BROWNIE, MILO, MISU), uno por uno, hasta que el usuario decida PAGAR o diga la palabra clave SECRETO
 - Si el usuario menciona la palabra clave SECRETO se le deberá aplicar un descuento del 10% en el total de la compra, en caso de que el usuario solo diga PAGAR se le deberá cobrar el total.
- Luego el programa le debe preguntar al trabajador si se registrara otro pedido.
 - Si la respuesta es SI, se reinicia el pedido y se repite el proceso.
 - Si la respuesta es NO el programa deberá finalizar e indicar el resumen del día.
 - Resumen del día
 - Total de pedidos realizados.
 - Ganancias totales del día.
 - Pedido más costoso del día.
 - Cantidad de veces donde se aplicó el descuento.
 - Respecto al total de productos vendidos, cual es el porcentaje de ventas de Milhojas de manjar y tiramisús.

Ejemplo de salida de pantalla:

```

Bienvenido al sistema de pedidos de Starboks
Menú disponible:
- LATTE: $3500
- TE: $2000
- SANDWICH: $2800
- BROWNIE: $1500
- MILO: $2400
- MISU: $3000

Ingrese los productos del pedido uno por uno.
Escriba 'PAGAR' para finalizar o 'SECRETO' si el cliente indica la palabra clave.
Producto: MILO
Producto: MISU
Producto: SECRETO
```

```
Total del pedido: $4860
¿Desea registrar otro pedido? (SI/NO): SI

Ingrese los productos del pedido uno por uno.
Escriba 'PAGAR' para finalizar o 'SECRETO' si el cliente indica la palabra clave.
Producto: MILO
Producto: MISU
Producto: SANDWCH
Producto no válido. Intente nuevamente.
Producto: SANDWICH
Producto: PAGAR
Total del pedido: $8200
¿Desea registrar otro pedido? (SI/NO): SI

Ingrese los productos del pedido uno por uno.
Escriba 'PAGAR' para finalizar o 'SECRETO' si el cliente indica la palabra clave.
Producto: TE
Producto: PAGAR
Total del pedido: $2000
¿Desea registrar otro pedido? (SI/NO): NO

Resumen del día:
Total de pedidos realizados: 3
Ganancias totales del día: $15060
Pedido más costoso del día: $8200
Cantidad de veces que se aplicó el descuento: 1
Porcentaje de ventas de MILO y MISU: 66.67%
```

Problema B. La Presión (27%)

El Holter de Presión Arterial es un dispositivo que permite hacer mediciones de la presión arterial continuamente durante 24 horas o más. Este tipo de exámenes se utilizan para verificar si una persona sufre de hipertensión arterial gracias a que se analizan varias muestras durante el día.

Desintegramédica en su búsqueda por ahorrar, quiere crear un software para omitir a la persona que analiza los registros de cada dispositivo Holter, automatizando el proceso. Te dieron la tarea de crear un prototipo y para ello te entregan el archivo **holter.txt** con el siguiente formato:

nombre,p_sistólica_1,p_diastólica_1,p_sistólica_2,p_diastólica_2,...

donde por cada registro aparece el nombre del paciente y las presiones sistólicas y diastólicas. Con esta información se te pide calcular lo siguiente:

- 1) Pacientes con diagnósticos alterados (Presión Elevada o Hipertensión) y porcentaje de mediciones alteradas. Cada medición será evaluada según los siguientes criterios:

Diagnóstico	Presión Sistólica		Presión Diastólica
Presión Elevada	Entre 121 y 129 mmHg (inclusive)	Y	Menor o igual a 80 mmHg
Hipertensión	Mayor o igual a 130 mmHg	O	Mayor a 80 mmHg

Si al menos el 50% de las mediciones del día cae en alguna de las categorías se considerará esa mayoría como el diagnóstico final del examen. En caso de que ninguna supere el 50% se considerará un examen normal.

- 2) Resumen de Pacientes: Indicar cantidad de pacientes analizados y porcentaje de los resultados obtenidos.
- 3) Presión más alta medida: Esto debe considerar la medición conjunta de presión sistólica y diastólica, no solo los valores por separado.

Consideraciones:

- La presión arterial se compone de la presión sistólica y la presión diastólica. Una medición del Holter entregará un par de estas presiones, por ejemplo 125/80 mmHg.
- **El Holter realiza una medición cada 15 minutos por 24 horas. Para estos efectos no nos interesa la hora en la que se realiza cada medición. Solamente considere que son 24 horas.**
- Redondee a 2 decimales.

Ejemplo de Ejecución

```
1) Diagnósticos
Noak Flight - Hipertensión 95.83% de las mediciones
Robbert Mattinson - Hipertensión 91.67% de las mediciones
Bing Cuthbert - Hipertensión 100.0% de las mediciones
Elena Bernardotte - Hipertensión 95.83% de las mediciones
Sophie Ibert - Hipertensión 95.83% de las mediciones
Lynnet Gribbell - Presión Elevada 55.21% de las mediciones
Lilyan Keme - Presión Elevada 54.17% de las mediciones

2) Resumen de Pacientes
Pacientes analizados: 21
- Diagnóstico Normal 66.67%
- Diagnóstico Presión Elevada 9.52%
- Diagnóstico Hipertensión 23.81%

3) Presión más alta medida: Bing Cuthbert 175/120 mmHg
```

Problema C. Evaluador Académico (28%)

La dirección de la Universidad Católica del Norte sede Coquimbo, comprometida con la excelencia académica y la mejora continua, ha decidido poner en marcha un proyecto de automatización para optimizar la gestión de las calificaciones parciales y enriquecer la retroalimentación ofrecida a cada estudiante. Con este fin, se implementará un sistema capaz de extraer y procesar de forma automática los registros de notas para todas las asignaturas, identificar patrones de rendimiento y generar un informe consolidado, claro y visual, que facilite la toma de decisiones pedagógicas y administrativas.

El sistema recibirá como entrada un fichero de texto plano en el que cada línea corresponde a un estudiante y contiene, separados por comas, los siguientes campos:

nombre_del_estudiante, asignatura, nota1, nota2, nota3, fecha_de_registro (Dia/Mes/Año)

Para llevar a cabo este análisis, su tarea consiste en diseñar y desarrollar un programa en Python que pueda procesar dicho archivo. El programa deberá solicitar al usuario un mes específico para filtrar los registros y, a medida que lee cada línea, calculará el promedio de las notas para determinar la condición de aprobación de cada alumno. De forma simultánea, el sistema irá recopilando métricas fundamentales —como el total de estudiantes, el número de aprobados por asignatura, el promedio general del curso y la identificación del estudiante con el mejor rendimiento— para, una vez finalizada la lectura, generar y mostrar en pantalla el informe consolidado con todos los resultados.

El informe debe contener:

- El total de alumnos procesados. (Considere que ningún alumno se encuentra más de una vez)
- Indicar cual es el promedio general de los alumnos.
- Indicar el mejor promedio y el nombre del alumno.
- Indicar cuantos alumnos aprobaron.

- Indicar el % de aprobación por asignatura Calculo (CAL), Física (FIS), Programación (PROG) y Química (QUI)
- Indicar cuantos alumnos obtuvieron su promedio en el mes de junio.

En los requisitos del programa es obligatorio que este contenga las siguientes funciones:

```
def promedio_notas(n1, n2, n3):  
    """  
    Recibe tres notas y retorna su promedio (float).  
    """  
  
def es_aprobado(prom):  
    """  
    Recibe un promedio y retorna True si es >= 4.0, False en caso contrario.  
    """  
  
def calcular_porcentaje(cont,total):  
    """  
    Recibe un contador y el total de este, debe retornar el porcentaje utilizando la fórmula  
    ya conocida.  
    """  
  
def obtener_mes(fecha):  
    """  
    Recibe una cadena de fecha en formato 'dd/mm/aaaa' y debe devolver el mes como un valor  
    entero  
    """  
  
def desplegar_informe(total_alumnos, promedio_general, mejor_promedio, nombre_mejor,  
total_aprobados, pct_CAL, pct_FIS, pct_PROG, pct QUI, alumnos_junio)  
    """  
    Recibe las distintas variables necesarias para desplegar (print) el informe detallado  
    requerido.  
    """
```

Notas:

- Las asignaturas posibles son **CAL**, **FIS**, **PROG** y **QUI**.
- Para aproximar los valores decimales recuerda usar round(valor,2)

Ejemplo
----- Total de alumnos procesados: 40 Promedio general: 5.07 Mejor promedio: 6.87 (Paulina Herrera) ----- Total de alumnos aprobados: 31 ----- PORCENTAJES DE APROBACIÓN POR ASIGNATURA: CAL: 22.50% FIS: 15.00% PROG: 17.50% QUI: 22.50% ----- Alumnos con promedio en junio: 10 -----